

我是概统

茆诗松《概率论与数理统计教程》复习提要。

制作者: GYF

GitHub: <https://github.com/23300240002>

第一章 随机事件与概率

1.1 随机事件及其运算

主要内容: 随机现象, 样本空间, 随机事件, 事件间的关系与运算, 事件域。

- 知识点:
 - 样本空间与事件: 样本空间 Ω 是一次试验所有可能结果的集合; 事件是 Ω 的子集, 用集合来描述“哪些结果属于该事件”。
 - 相容/互不相容: 两个事件能同时发生则相容; 若交集为空 (不能同时发生) 则互不相容。
 - 对立事件: A 的对立事件是 $\bar{A}$, 必有且仅有一个发生, 且 $A \cup \bar{A} = \Omega$, $A \cap \bar{A} = \emptyset$ 。
 - 事件运算与直观: 并、交、差、补在韦恩图上有直接图形含义, 帮助区分“至少一个”“同时发生”“只发生其一”。
 - 事件域: 对并、交、补都闭合的事件集合族; 保证我们在这个“封闭的宇宙”里讨论事件, 不会因为运算跳出定义范围。
 - 概率公理 (Kolmogorov): (1) 非负性 $P(A) \geq 0$; (2) 规范性 $P(\Omega) = 1$; (3) 可列可加性: 互不相容事件列 A_i 满足 $P(\bigcup A_i) = \sum_i P(A_i)$ 。
- 典型例题:
 - ★☆☆☆☆ 写出连续抛一枚硬币, 直至出现正面为止的样本空间。
 - * 解答: 样本空间为 $\{H, TH, TTH, TTTH, \dots\}$, 第 k 个样本对应前 $k-1$ 次为反面 T , 第 k 次为正面 H 。
 - ★☆☆☆☆ 证明 $A = AB \cup A\bar{B}$ 。
 - * 解答: 全集 Ω 可以拆成 $B \cup \bar{B}$ 。把 A 看作 $A \cap \Omega$, 代入 $\Omega = B \cup \bar{B}$ 得 $A = A \cap (B \cup \bar{B}) = (A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$ 。

1.2 概率的定义及其确定方法

主要内容: 概率的公理化定义, 频率法、古典法、几何法、主观法。

- 知识点:
 - 古典概型: 有限且等可能的结果, 概率等于“有利结果数/全部结果数”。“等可能”就是每个基本结果的权重相同。
 - 几何概型: 在长度/面积/体积可度量的连续空间, 概率用“测度比”表示: $P(A) = \frac{\text{测度}(A)}{\text{测度}(\Omega)}$ 。等密度假设 = 在可行区域内落点均匀分布。
 - 频率法: 大量重复试验的相对频率趋向稳定数, 此稳定数被视为概率; 强调“实验可验证”的直觉。
 - 主观概率: 基于个人或专家的信念/信息并可随新信息更新, 可用贝叶斯方法调整。
- 典型例题:
 - ★★☆☆☆ 六根草随机成对相接, 求恰成一个环的概率 (答案 $8/15$)。
 - * 思路: 共有 $(6-1)!! = 5 \cdot 3 \cdot 1 = 15$ 种无标号成对连接方式 (“握手配对”模型)。要形成一个环, 需要避免产生小环; 对 6 段有 8 种连成单环的方式, 可直接枚举: 任取一端, 有 5 种连接对象; 若接成邻端, 剩 4 端必须封成一环 (2 种); 若接到非邻端, 剩 4 端先连成两条链再封口 (6 种), 合计 8, 故 $P = 8/15$ 。
 - ★★★☆☆ 将 n 个相同球随机放入 N 个盒子。
 - 1) 某指定盒中恰有 k 个球的概率: 等价于给其余 $N-1$ 盒分 $n-k$ 球; 方式数 $C_{n-k+N-2}^{N-2}$, 总方式 C_{n+N-1}^{N-1} , 故 $P = \frac{C_{n-k+N-2}^{N-2}}{C_{n+N-1}^{N-1}}$ 。
 - 2) 恰有 m 个空盒: 先选空盒 C_N^m ; 余 $N-m$ 盒全非空, 等价于求正整数解个数 $x_1 + \dots + x_{N-m} = n$, 用隔板法先每盒放 1 个, 剩 $n - (N-m)$ 球自由分配, 方式 C_{n-1}^{N-m-1} , 故 $P = \frac{C_N^m C_{n-1}^{N-m-1}}{C_{n+N-1}^{N-1}}$ 。

3) 某指定的 m 盒中恰好有 j 个球: 把 j 球分给这 m 盒 (可空), 方式 C_{j+m-1}^{m-1} ; 其余 $n-j$ 球分到 $N-m$ 盒, 方式 $C_{n-j+N-m-1}^{N-m-1}$; 总方式 C_{n+N-1}^{N-1} , 故 $P = \frac{C_{j+m-1}^{m-1} C_{n-j+N-m-1}^{N-m-1}}{C_{n+N-1}^{N-1}}$ 。

1.3 概率的性质

主要内容: 概率的可加性、单调性、加法公式、连续性。

• 知识点:

- 单调性: 若 $A \subseteq B$, 则 $P(A) \leq P(B)$ 。
- 加法公式: 任意事件 A, B , $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; 推广到有限多个事件的容斥原理。
- 连续性: 若 $A_n \uparrow A$, 则 $P(A_n) \uparrow P(A)$; 若 $A_n \downarrow A$, 则 $P(A_n) \downarrow P(A)$ 。($A_n \uparrow A$ 表示事件序列单调递增且并集极限为 A ; $A_n \downarrow A$ 表示单调递减且交集极限为 A 。)

• 典型例题:

- ★★★★★ 夜间取枪问题: n 人随机取 n 枝枪, 求至少一人取到自己的枪的概率。
 - * 递推法: 全错排数 D_n 满足 $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$, 且 $D_1 = 0, D_2 = 1$, 解得 $D_n \approx n!/e$, 故 $P(\text{至少一人对}) = 1 - D_n/n!$ 。
 - * 直接用加法公式/容斥 (不借助递推): 设 A_i 表示第 i 个人取对。则 $P(\text{至少一人对}) = \sum P(A_i) - \sum P(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{k+1} \sum P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) + \dots$ 。任取 k 人取对, 余 $(n-k)$ 枝枪与 $(n-k)$ 人错排, 其概率是 $\frac{(n-k)!}{n!}$ 。因此

$$P(\text{至少一人对}) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} C_n^k \frac{(n-k)!}{n!} = 1 - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!},$$

极限趋近 $1 - 1/e \approx 0.632$, 与递推法一致。

- ★★★★★ 证明 $|P(A \cap B) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$ 。
 - * 设 $p = P(A)$, $q = P(B)$, 不妨令 $p \geq q$ 。上界: $P(A \cap B) - pq \leq P(B) - pq = q(1-p)$, 在 $p \geq q$, $q \in [0, 1]$ 时最大值出现在 $p = q = \frac{1}{2}$, 为 $\frac{1}{4}$ 。
 - * 下界看 $P(A)P(B) - P(A \cap B)$ 。分解

$$pq - P(A \cap B) = pP(\bar{A} \cap B) + P(A \cap B)(p-1).$$

第二项非正, 第一项 $\leq pP(\bar{A} \cap B) \leq pP(\bar{A}) = p(1-p)$, 其最大值在 $p = \frac{1}{2}$ 为 $\frac{1}{4}$ 。综合两端, 绝对值界均不超过 $1/4$, 对称性成立。

1.4 条件概率

主要内容: 条件概率定义, 乘法公式, 全概率公式, 贝叶斯公式。

• 知识点:

- 条件概率: $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, 表示“在 B 已发生”这一信息下 A 的可能性; 因分母 $P(B)$ 必须非零。
- 乘法公式: $P(A \cap B) = P(B)P(A | B) = P(A)P(B | A)$, 把“同时发生”拆成“先发生一件, 再在此条件下发生另一件”。
- 完备事件组与全概率: 若 $\{B_i\}$ 两两互不相容且并集为 Ω (完备事件组), 则 $P(A) = \sum_i P(B_i)P(A | B_i)$, 即先分类讨论 B_i , 再加总。
- 贝叶斯公式: $P(B_j | A) = \frac{P(B_j)P(A | B_j)}{\sum_i P(B_i)P(A | B_i)}$, 含义是“先验 $P(B_j)$ 结合证据 A 的似然 $P(A | B_j)$, 得到更新后的后验概率”。是信息更新的数学刻画。

• 典型例题:

- ★★★★★ 色盲与性别: 男女比例 22 : 21, 男色盲率 5%, 女色盲率 0.25%, 抽到色盲者求为男性的概率。
 - * 设事件 M 为男性, C 为色盲。 $P(M) = \frac{22}{43}$, $P(\bar{M}) = \frac{21}{43}$; $P(C | M) = 0.05$, $P(C | \bar{M}) = 0.0025$ 。

- * 全概率得 $P(C) = P(M)P(C|M) + P(\overline{M})P(C|\overline{M}) = \frac{22}{43} \cdot 0.05 + \frac{21}{43} \cdot 0.0025 \approx 0.0258$ 。
- * 贝叶斯: $P(M|C) = \frac{0.05 \cdot 22/43}{0.0258} \approx 0.9545$ 。

1.5 独立性

主要内容: 两个事件独立, 多事件相互独立, 试验独立。

- 知识点:
 - 两事件独立: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 。
 - 三事件相互独立需同时满足两两独立与三者联合独立: $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$ 。
 - 独立与互斥不同: 互斥非零概率事件不独立。
 - 独立性在乘法公式和分解计算中的常用性: 独立则 $P(A|B) = P(A)$ 。
- 典型例题:
 - ★★★☆☆ 设 A, B, C 两两独立且 $A \cap B \cap C = \emptyset$ 。
 - 1) 若 $P(A) = P(B) = P(C) = x$, 求使 $P(A \cup B \cup C)$ 最大的 x 。
 - 2) 若 $P(A) = P(B) = P(C) < 1/2$ 且 $P(A \cup B \cup C) = 9/16$, 求 $P(A)$ 。
 - * 解答: 两两独立给出 $P(A \cap B) = x^2$ 等。因 $A \cap B \cap C = \emptyset$, 由加法公式

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) = 3x - 3x^2.$$

- 1) 求最大值: 看作一元二次函数 $f(x) = 3x - 3x^2$, 顶点在 $x = \frac{1}{2}$, 值 $f(1/2) = \frac{3}{4}$, 故最大时 $x = 0.5$ 。
- 2) 已知 $3x - 3x^2 = \frac{9}{16}$, 化为 $3x^2 - 3x + \frac{9}{16} = 0$, 即 $48x^2 - 48x + 9 = 0$, 解得 $x = \frac{1}{4}$ (另一根大于 $1/2$ 不合题设), 故 $P(A) = \frac{1}{4}$ 。

第二章 随机变量及其分布

2.1 随机变量及其分布

主要内容: 随机变量定义, 分布函数, 离散型分布列, 连续型密度函数。

- 知识点:
 - 随机变量: 把样本空间的结果用实数描述的函数 (数值刻画结果)。
 - 分布函数 $F_X(x)$: $P(X \leq x)$, 单调右连续, $\lim_{x \rightarrow -\infty} F = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F = 1$ 。
 - 离散型: $P(X = x_k) = p_k$, 分布列 $\{(x_k, p_k)\}$, $\sum p_k = 1$, F 为阶梯状。
 - 连续型: 存在密度 $f(x)$, $f \geq 0$, $\int f = 1$, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, 单点概率为 0。

2.2 随机变量的数学期望

主要内容: 数学期望定义、线性性质、常用性质。

- 知识点:
 - 定义: 离散型 $E(X) = \sum x_k p_k$; 连续型 $E(X) = \int x f(x) dx$ (绝对可积保证收敛)。
 - 线性: $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$; 常数项直接取值。
 - 单调/正性: 若 $X \geq 0$ 则 $E(X) \geq 0$; 若 $X \leq Y$ 则 $E(X) \leq E(Y)$ (在期望存在时)。
 - 受控收敛: 若 $|X| \leq M$, 则 $|E(X)| \leq M$ 。
- 典型例题:
 - ★★★☆☆ 检查抽检次数的期望。一次检测产品, 若前 a 件都合格则判定合格; 若在前 a 件内发现不合格即停并判定不合格。每件独立, 出现不合格的概率为 p 。
 - * 设第 k 件是首个不合格 ($1 \leq k \leq a$), 概率 $(1-p)^{k-1}p$, 此时检测件数为 k 。若前 a 件全合格, 概率 $(1-p)^a$, 检测件数为 a 。因此期望

$$E(N) = \sum_{k=1}^a k(1-p)^{k-1}p + a(1-p)^a.$$

- * 拆和: $\sum_{k=1}^a k(1-p)^{k-1}p$ 是截断的几何期望。用等比求和: 先记 $S = \sum_{k=1}^a kr^{k-1}$, $r = 1-p$ 。
推法: 先有 $\sum_{k=0}^a r^k = \frac{1-r^{a+1}}{1-r}$, 对 r 求导得 $\sum_{k=1}^a kr^{k-1} = \frac{1-ar^{a-1}+(a-1)r^a}{(1-r)^2}$ (把导数两边展开并整理即可)。代入得

$$E(N) = p \frac{1-ar^{a-1}+(a-1)r^a}{(1-r)^2} + ar^a, \quad r = 1-p.$$

- * 化简: $(1-r) = p$, 整理得到 $E(N) = \frac{1-(1-p)^a}{p}$ 。
- ★★★★★ 证明 $E(X) = \int_0^\infty [1-F(x)] dx - \int_{-\infty}^0 F(x) dx$ (假设期望存在)。
- * 把期望拆成正负部分: $E(X) = \int_0^\infty xf(x) dx + \int_{-\infty}^0 xf(x) dx$ 。
- * 对正半轴, 写成二重积分: $x = \int_0^x 1 dy$, 故

$$\int_0^\infty xf(x) dx = \int_0^\infty \int_0^x 1 \cdot f(x) dy dx.$$

交换次序 (Fubini, 非负可行): y 先行, x 从 y 到 ∞ , 得

$$\int_0^\infty \left[\int_y^\infty f(x) dx \right] dy = \int_0^\infty [1-F(y)] dy.$$

- * 对负半轴, 写 $x = -\int_x^0 1 dy$, 得

$$\int_{-\infty}^0 xf(x) dx = - \int_{-\infty}^0 \int_x^0 1 \cdot f(x) dy dx.$$

换序: y 从 $-\infty$ 到 0 , x 从 $-\infty$ 到 y , 得到

$$- \int_{-\infty}^0 \left[\int_{-\infty}^y f(x) dx \right] dy = - \int_{-\infty}^0 F(y) dy.$$

- * 两部分相加即得所求公式。

2.3 随机变量的方差与标准差

主要内容: 方差与标准差定义, 性质, 切比雪夫不等式。

- 知识点:
 - 方差: $\text{Var}(X) = E[(X-E(X))^2] = E(X^2) - (E(X))^2$; 标准差为方差的平方根。
 - 性质: 对常数 c , $\text{Var}(c) = 0$; 对 a, b , $\text{Var}(aX+b) = a^2 \text{Var}(X)$; 独立时 $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ 。
 - 切比雪夫不等式: 对任意 $\varepsilon > 0$, $P(|X-E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}$, 刻画“离均值偏离的概率”上界。
- 典型例题:
 - ★★★★★☆ 设 $X \geq 0$, $a > 0$, 若 $E(e^{aX})$ 存在, 证明对任意 $x > 0$ 有 $P(X \geq x) \leq \frac{E(e^{aX})}{e^{ax}}$ 。
 - * 思路: 对任意单调非减且非负的 g , 都有 $P(X \geq x) \leq \frac{E[g(X)]}{g(x)}$ 。选 $g(t) = e^{at}$ 即得结论。
 - * 推导 (两次“放大”):
 - 1) $P(X \geq x) = \int_x^\infty p_X(t) dt \leq \int_x^\infty \frac{g(t)}{g(x)} p_X(t) dt$, 因为 $g(t) \geq g(x)$ 当 $t \geq x$ 。
 - 2) 再把积分区间从 $[x, \infty)$ 放大到全轴: $\int_x^\infty \frac{g(t)}{g(x)} p_X(t) dt \leq \int_{-\infty}^\infty \frac{g(t)}{g(x)} p_X(t) dt = \frac{E[g(X)]}{g(x)}$ 。
 - 3) 代入 $g(t) = e^{at}$, 得到 $P(X \geq x) \leq \frac{E(e^{aX})}{e^{ax}}$ 。

2.4 常用离散分布

主要内容：二项、泊松、超几何、几何与负二项分布的表达、期望方差、常用性质。

• 知识点（熟练背诵）：

- 二项 $X \sim b(n, p)$: $P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$; $E(X) = np$, $\text{Var}(X) = np(1-p)$ 。含义： n 次独立伯努利试验中的成功次数，如“做 n 道是非题答对几道”。
- 泊松 $X \sim P(\lambda)$: $P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$, $k = 0, 1, \dots$; $E(X) = \lambda$, $\text{Var}(X) = \lambda$ 。含义：固定时间/区域内的稀有事件计数，如“每小时来店顾客数”“芯片缺陷点数”。
- 超几何 $X \sim h(n, N, M)$: $P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$, $E(X) = n \frac{M}{N}$, $\text{Var}(X) = n \frac{M}{N} (1 - \frac{M}{N}) \frac{N-n}{N-1}$ 。含义：不放回抽样的成功个数，如“从 N 件货中含 M 件次品，抽 n 件抽到多少次品”。
- 几何 $X \sim \text{Ge}(p)$: $P(X = k) = (1-p)^{k-1} p$, $E(X) = \frac{1}{p}$, $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$ 。含义：首次成功出现的试验次序，如“第几次投篮命中”。
- 负二项 $X \sim \text{Nb}(r, p)$: $P(X = k) = C_{k-1}^{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$, $k = r, r+1, \dots$; $E(X) = \frac{r}{p}$, $\text{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$ 。含义：达到第 r 次成功所需的总试验次数，如“集齐 r 次命中要投多少次”。

• 典型例题：

- ★☆☆☆☆ $X \sim \text{Pois}(\lambda)$ 且 $P(X = 1) = P(X = 2)$ ，求 $P(X = 4)$ 。
* $e^{-\lambda} \lambda^1 / 1! = e^{-\lambda} \lambda^2 / 2!$ 得 $\lambda = 2$ 。故 $P(X = 4) = e^{-2} \frac{2^4}{4!} = \frac{2}{3} e^{-2}$ 。
- ★★☆☆☆ 药物有效性的贝叶斯计算：一年感冒次数若药有效则 $\lambda = 3$ ，无效则 $\lambda = 5$ 。药物对人群有效概率 0.75。某人服药后一年感冒 2 次，求药对其有效的后验概率。
* 设 E 表示“药有效”， C 表示“感冒 2 次”。先验： $P(E) = 0.75$, $P(\bar{E}) = 0.25$ 。
* 似然： $P(C | E) = e^{-3} \frac{3^2}{2!}$, $P(C | \bar{E}) = e^{-5} \frac{5^2}{2!}$ 。
* 贝叶斯：

$$P(E | C) = \frac{P(E)P(C | E)}{P(E)P(C | E) + P(\bar{E})P(C | \bar{E})} = \frac{0.75 e^{-3} 9/2}{0.75 e^{-3} 9/2 + 0.25 e^{-5} 25/2} = \frac{27e^2}{27e^2 + 25} \approx 0.915.$$

- ★★★★★☆ 几何分布期望倒数：设 $X \sim \text{Ge}(p)$ ，证明 $E(\frac{1}{X}) = -\frac{p \ln p}{1-p}$ 。
* 代入密度： $E(1/X) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} (1-p)^{k-1} p = \frac{p}{1-p} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(1-p)^k}{k}$ 。
* 级数公式： $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = -\ln(1-x)$ （可由对几何级数 $\sum x^k = \frac{1}{1-x}$ 积分得到），取 $x = 1-p$ 得 $\sum \frac{(1-p)^k}{k} = -\ln p$ 。
* 代回即得 $E(1/X) = -\frac{p \ln p}{1-p}$ 。
- ★★★★★★ 二项分布的倒数期望： $X \sim b(n, p)$ ，证明 $E(\frac{1}{X+1}) = \frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}$ 。
* 代入： $E(\frac{1}{X+1}) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$ 。
* 用恒等式 $\frac{1}{k+1} C_n^k = \frac{1}{n+1} C_{n+1}^{k+1}$ ，得

$$E = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n C_{n+1}^{k+1} p^{k+1} (1-p)^{n-k} = \frac{1}{(n+1)p} \sum_{j=1}^{n+1} C_{n+1}^j p^j (1-p)^{n+1-j}.$$

- * 拆出全概率 1 再减去 $j = 0$ 项： $\sum_{j=0}^{n+1} C_{n+1}^j p^j (1-p)^{n+1-j} = 1$ ，故上式为 $\frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p}$ 。

2.5 常用连续分布

主要内容：正态、均匀、指数、伽马、贝塔分布的表达、期望方差、标准化。

• 知识点（熟练背诵）：

- 正态 $N(\mu, \sigma^2)$: 密度 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$; $E(X) = \mu$, $\text{Var}(X) = \sigma^2$; 标准化 $(X-\mu)/\sigma \sim N(0, 1)$ 。
含义：独立小扰动累加的极限分布，测量误差、身高、考试分常用此模型。
- 均匀 $U(a, b)$: $f = \frac{1}{b-a}$ ($a < x < b$)， $E(X) = \frac{a+b}{2}$ ， $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$ 。含义：区间内任一点等可能，如“随机抽取一天中的时间点”。
- 指数 $\text{Exp}(\lambda)$: $f = \lambda e^{-\lambda x}$ ($x > 0$)， $E(X) = 1/\lambda$ ， $\text{Var}(X) = 1/\lambda^2$ ，无记忆性 $P(X > s+t | X > s) = P(X > t)$ 。含义：泊松过程的等待时间，常用于描述等待时间或寿命，如“下一次电话进来的间隔”。
- 伽马 $\text{Ga}(\alpha, \beta)$ (形状-尺度): $f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta}$ ($x > 0$)， $E(X) = \alpha\beta$ ， $\text{Var}(X) = \alpha\beta^2$ 。
含义：到第 α 次事件的累积等待时间，或多个独立指数和。
- 贝塔 $\text{Be}(\alpha, \beta)$: $f(x) = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}$ ($0 < x < 1$)， $E(X) = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$ ， $\text{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$ 。含义：定义在 0-1 之间的比例型分布，常作“成功率”的先验或比例数据的模型；非常灵活，可呈现多种形状。

• 典型例题：

- ★★☆☆☆ 成绩正态分布反推分位数：考试成绩正态，10000 人，90 分以上有 359 人，60 分以下有 1151 人。录取 2500 人，求最低录取分。
* 标准化： $P(Z > z_1) = 359/10000 \Rightarrow z_1 \approx 1.8$; $P(Z < z_2) = 1151/10000 \Rightarrow z_2 \approx -1.2$ 。两点联立可解均值方差（把 90 映到 $1.8\sigma + \mu$ ，60 映到 $-1.2\sigma + \mu$ ，得 $\sigma \approx 10$ ， $\mu \approx 72$ ）。
* 录取 2500 人占比 0.25，对应右尾 0.25，查表 $z \approx 0.674$ ，分数 $\mu + 0.674\sigma \approx 72 + 0.674 \times 10 \approx 78.8$ 。
- ★★★★★☆ $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，求 $E(|X - \mu|)$ 。
* 设 $Y = X - \mu \sim N(0, \sigma^2)$ 。 $E|Y| = 2 \int_0^\infty y \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-y^2/(2\sigma^2)} dy$ (偶对称，乘 2 取正半轴)。
* 令 $t = y^2/(2\sigma^2)$ ，则 $y = \sigma\sqrt{2t}$ ， $dy = \sigma \frac{1}{\sqrt{2t}} dt$ 。代入得

$$E|Y| = \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_0^\infty \sigma\sqrt{2t} e^{-t} \sigma \frac{1}{\sqrt{2t}} dt = \frac{2\sigma^2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_0^\infty e^{-t} dt = \sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

- * 这对应“半正态分布”的期望：把正态折半取绝对值后，均值为 $\sigma\sqrt{2/\pi}$ ，直观上“保留右半边的平均幅度”。

2.6 随机变量函数的分布

主要内容：随机变量变换公式，单调与非单调情形，CDF 法，对数正态分布。

• 知识点：

- 单调可逆变换： $Y = g(X)$ 且 g 单调，密度 $f_Y(y) = f_X(x) \left| \frac{dx}{dy} \right|$ ，本质是把 $P(y < Y < y + dy)$ 换回 x 轴长度。
- 非单调：用分布函数法 $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$ ，按区间拆分 X 的解集，再对每段求概率（或对密度积分），最后求导得密度。
- 对数正态：若 $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则 X 为对数正态；其密度由链式变换得到，用于“正值且相对乘性波动”的场景。

• 典型例题：

- ★★★★★☆☆ $X \sim U(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ ，求 $Y = \cos X$ 的密度。
* Y 取值 $(0, 1]$ ，因 $\cos$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上非单调。因此，先求分布函数： $P(Y \leq y) = P(\cos X \leq y) = P(X \geq \arccos y)$ 。

* 对 $0 < y < 1$, 有 $F_Y(y) = \frac{\frac{\pi}{2} - \arccos y}{\pi}$ 。求导:

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \cdot 1 = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1-y^2}} = \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, \quad 0 < y < 1,$$

其他位置为 0。

2.7 分布的其他特征数

主要内容: k 阶原点矩/中心矩, 变异系数, 分位数/中位数, 偏度, 峰度。

- 知识点:
 - 原点矩 $\mu'_k = E(X^k)$, 中心矩 $\mu_k = E[(X - E(X))^k]$ 。含义: 原点矩是“直接的 k 次方平均”, 中心矩是“以均值为中心的 k 次方平均”, 用来量化幅度与分布形状。
 - 变异系数: $CV = \frac{\sigma}{|E(X)|}$, 量纲无关的离散度, 可比较不同单位或量级的波动, 如比较“身高相对波动”与“体重相对波动”。
 - 分位数/中位数: 分布函数到概率轴的反函数; 中位数 m 使 $P(X \leq m) = 0.5$, 直观是“把概率一刀切成两半”的位置。
 - 偏度系数: $\gamma_1 = \frac{E[(X - E(X))^3]}{\sigma^3}$, 度量左右偏斜: 正偏意味着右尾更长 (如收入分布), 负偏意味着左尾更长。
 - 峰度系数: $\gamma_2 = \frac{E[(X - E(X))^4]}{\sigma^4} - 3$ (超额峰度), 描述峰尖和尾厚: 正值 = 尖峰厚尾 (极端值更可能, 如金融收益), 负值 = 平顶短尾 (更集中, 极端更少)。
- 典型例题:
 - ★★★☆☆ $X \sim U(a, b)$ 。求 $\mu'_k = E(X^k)$, $\mu_k = E[(X - EX)^k]$ ($k = 1, 2, 3, 4$), 并求偏度、峰度。
 - * $E(X^k) = \frac{1}{b-a} \int_a^b x^k dx = \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{(k+1)(b-a)}$ 。
 - * $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$ 。
 - * 中心矩: $\mu_1 = 0$; $\mu_2 = \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$; $\mu_3 = 0$ (对称); $\mu_4 = \frac{(b-a)^4}{80}$ 。
 - * 偏度: $\gamma_1 = 0$ (对称分布)。峰度: $\gamma_2 = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3 = \frac{(b-a)^4/80}{[(b-a)^2/12]^2} - 3 = -1.2$ 。

第三章 多维随机变量及其分布

3.1 多维随机变量及其联合分布

- 知识点:
- 典型例题:

3.2 边际分布与随机变量的独立性

- 知识点:
- 典型例题:

3.3 多维随机变量函数的分布

- 知识点:
- 典型例题:

3.4 多维随机变量的特征数

- 知识点:
- 典型例题:

3.5 条件分布与条件期望

- 知识点:
- 典型例题:

第四章 大数定律与中心极限定理

4.1 随机变量序列的两种收敛性

- 知识点:
- 典型例题:

4.2 特征函数

- 知识点:
- 典型例题:

4.3 大数定律

- 知识点:
- 典型例题:

4.4 中心极限定理

- 知识点:
- 典型例题:

第五章 统计量及其分布

5.1 总体与样本

- 知识点:
- 典型例题:

5.3 统计量及其分布

- 知识点:
- 典型例题:

5.4 三大抽样分布

- 知识点:
- 典型例题:

第六章 参数估计

6.1 点估计的概念与无偏性

- 知识点:
- 典型例题:

6.2 矩估计及相合性

- 知识点:
- 典型例题:

6.3 最大似然估计与 EM 算法

- 知识点:
- 典型例题:

6.6 区间估计

- 知识点:
- 典型例题:

第七章 假设检验

7.2 正态总体参数假设检验

- 知识点:
- 典型例题:

7.4 似然比检验与分布拟合检验

- 知识点:
- 典型例题: